

Arquitectura cognitiva de tu feature

Proyecto Final · AI Data Engineer — BSG Institute

En la sesión 1 definiste el caso de uso. Aquí lo conviertes en una arquitectura cognitiva: la descripción de cómo tu sistema usa el modelo para razonar y actuar. En cuatro pasos entenderás la feature, decidirás cuánta autonomía necesita (una llamada simple, un flujo, un agente o varios), y describirás las herramientas que usa y las fuentes a las que se conectan. El resultado es el mapa que guiará la construcción.

Cómo usar esta guía

Los recuadros azules traen un ejemplo resuelto que explica qué se espera en cada campo; léelos como referencia. Los recuadros en blanco son para que tu equipo complete con su propio proyecto. El ejemplo a lo largo de la guía es un asistente de mesa de ayuda interna.

Parte A · Entender la feature

Como el proyecto del curso tiene un alcance acotado, trabajarás una sola feature: la que es el núcleo del caso de uso o la que habilita a las demás. Descríbela con precisión, porque todo lo que sigue depende de entender bien qué debe hacer. Define qué recibe como entrada, qué entrega como salida y quién la usa.

EJEMPLO

Feature: Asistente conversacional de soporte que responde preguntas de los agentes humanos y consulta el estado de tickets. Es el núcleo del producto y habilita después la sugerencia automática de respuesta.

Entrada: una pregunta en lenguaje natural del agente de soporte. Salida: una respuesta con las fuentes citadas y, cuando aplica, el estado del ticket. Usuario: el agente de la mesa de ayuda.

TU RESPUESTA

Agente conversacional enfocado en poder ayudar a usuarios no técnicos a conectarse a las bases de datos en plata y en oro para poder realizar consultas de todo tipo

Entrada: Pregunta de lenguaje natural de usuario

Salida: JSON y respuesta que contiene lo necesario (queries, cambios, dashboards, etc.)

Parte B · Diseñar la arquitectura cognitiva

La arquitectura cognitiva responde a cómo razona tu sistema. Se define en cuatro pasos encadenados: cuánta autonomía necesita, en qué agentes o roles se divide, qué herramientas puede invocar, y a qué fuentes se conectan esas herramientas. Al final los reúnes en un mapa.

B.1 ¿Cuánta autonomía necesita?

Lo primero es decidir cuánto control le entregas al modelo. Hay cuatro niveles, de menor a mayor autonomía. Elige el más simple que resuelva tu feature: más autonomía da flexibilidad, pero suma costo, latencia y puntos de falla.

Los cuatro niveles de autonomía
Llamada simple — El código controla todo; el modelo hace un solo paso, como clasificar, resumir o extraer.
Workflow o cadena — Pasos fijos en un orden predefinido; el modelo se invoca en cada paso (por ejemplo RAG: recuperar y luego generar).
Agente único — El modelo decide en un ciclo qué herramientas usar y cuándo terminar, según la entrada.
Multi-agente — Varios agentes especializados que se coordinan: un orquestador con trabajadores, o una cadena de roles.

EJEMPLO

Nivel elegido: agente único. La respuesta depende de la pregunta —a veces hay que buscar en la base de conocimiento, a veces consultar el estado de un ticket, a veces ambas—, así que el modelo debe decidir sobre la marcha qué herramientas invocar. No es multi-agente porque no hay subtarefas heterogéneas que justifiquen especializar varios agentes.

TU RESPUESTA

Agente único: dado que esto se basa en una MVP inicial, se plantea este modelo para poder tomar el alcance de las bases de datos que aún no son tan grandes. Como los datos están curados, no tenemos que hacer muchos pasos y podemos usar el conocimiento del lenguaje para crear queries complicados o algo similar.

B.2 Agentes y responsabilidades

Si elegiste un agente o varios, nómbralos y define la responsabilidad de cada uno en una frase. Un solo agente bien definido es una respuesta válida y frecuente; divide en varios solo cuando haya responsabilidades claramente distintas que convenga separar.

EJEMPLO

Agente / rol	Responsabilidad
Asistente de soporte (agente único)	Interpreta la pregunta, decide qué herramientas invocar y compone la respuesta final con sus fuentes.

TUS AGENTES

Agente / rol	Responsabilidad
Agente de soporte	Interpreta la pregunta, responde queries y usa la información de cada parte para responder
Agente de dashboards (opcional)	Constantemente reinterpreta queries para tener los dashboards más al día

Agente / rol	Responsabilidad

B.3 Herramientas y sus fuentes

Una herramienta es una acción que un agente puede invocar: buscar, consultar una API, ejecutar una query, calcular o escribir un registro. Para cada herramienta indica qué hace (qué recibe y qué devuelve) y a qué fuente concreta se conecta, porque la fuente define autenticación, latencia y permisos.

EJEMPLO

Herramienta	Qué hace (recibe → devuelve)	Fuente a la que se conecta
buscar_kb	Recibe la consulta → devuelve los fragmentos más relevantes.	Vector store (pgvector) sobre la base de conocimiento.
consultar_ticket	Recibe un ID de ticket → devuelve su estado y detalle.	API REST del sistema de tickets (auth por token).
escalar_ticket	Recibe ID y motivo → registra una nota de escalamiento.	API REST del sistema de tickets (permiso de escritura).

TUS HERRAMIENTAS

Herramienta	Qué hace (recibe → devuelve)	Fuente a la que se conecta
buscar	Recibe pregunta humana - devuelve respuesta	vector store
Crea queries	Recibe querie de la parte anterior – genera insight basado en eso	Pregunta anterior y la base datos de medallón en sus zonas de plata y oro
Actualizar dashboards (opcional)	Constantemente revisa y cambia las queries --- dashboards al día	Bases de datos

B.4 Mapa de la arquitectura cognitiva

Reúne todo en un solo mapa. Asigna a cada agente las herramientas que usa y dibuja el flujo: quién recibe la entrada, cómo decide, en qué orden llama a las herramientas y cómo compone la salida. Este diagrama es el entregable que guiará la construcción en las próximas sesiones.

EJEMPLO

Agente / rol	Herramientas que usa
Asistente de soporte	buscar_kb, consultar_ticket, escalar_ticket

Agente / rol	Herramientas que usa
Flujo: el agente de soporte envía la pregunta al Asistente; el Asistente decide qué necesita, invoca buscar_kb o consultar_ticket (o ambas), compone la respuesta con las fuentes citadas y la devuelve; si no puede resolver, usa escalar_ticket para derivar el caso.	

TU MAPA: ASIGNACIÓN DE HERRAMIENTAS POR AGENTE

Agente / rol	Herramientas que usa
Agente de soporte	Recibe pregunta, crea queries, devuelve información relevante

TU DIAGRAMA DE FLUJO (DIBÚJALO AQUÍ)

Flujo: El agente de soporte recibe una pregunta de negocio; el agente revisa las bases de datos y crea las conexiones necesarias, crea una respuesta para devolver al usuario. Si no lo puede hacer, debe informar al usuario por qué para así revisar la información y mejorarla.
--